

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 4
“PROSEDUR”**



DISUSUN OLEH:

Rayhan Ahza Widyamukti

109082500210

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu instruksi baru yang dibuat untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks pada suatu program yang besar. Prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama. Suatu subprogram dikatakan prosedur apabila: 1. Tidak ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan 2. Tidak terdapat kata kunci return dalam badan subprogram. Kedudukannya prosedur sama seperti instruksi dasar yang sudah ada sebelumnya (assignment) dan/atau instruksi yang berasal dari paket (fmt), seperti fmt.Scan dan fmt.Print. Karena itu selalu pilih nama prosedur yang berbentuk kata kerja atau sesuatu yang merepresentasikan proses sebagai nama dari prosedur. Contoh: cetak, hitungRerata, cariNilai, belok, mulai, ...

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

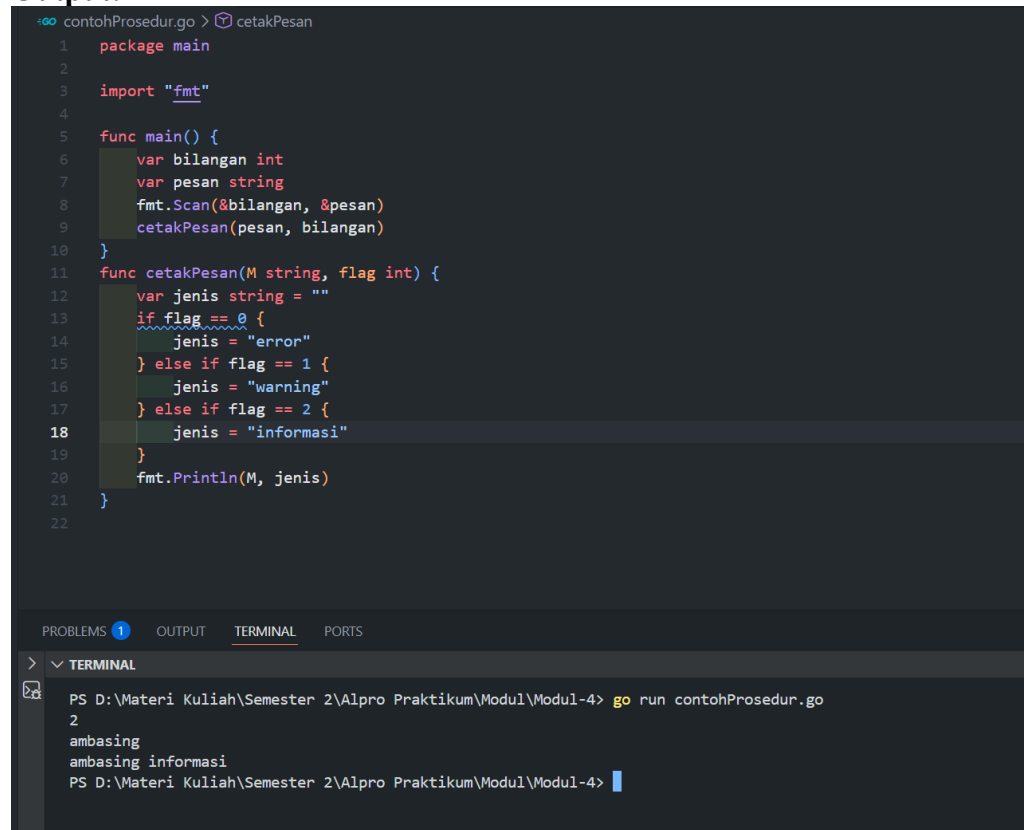
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int
    var pesan string
    fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
    cetakPesan(pesan, bilangan)
}

func cetakPesan(M string, flag int) {
    var jenis string = ""
    if flag == 0 {
        jenis = "error"
    } else if flag == 1 {
        jenis = "warning"
    } else if flag == 2 {
        jenis = "informasi"
    }
    fmt.Println(M, jenis)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The terminal output shows the command `go run contohProsedur.go` being executed, resulting in the output `ambasing` and `ambasing informasi`. The terminal window is titled "TERMINAL" and shows the command prompt `PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-4>`.

Deskripsi Program:

Program Go tersebut merupakan contoh sederhana penggunaan fungsi (prosedur) dengan parameter untuk menampilkan pesan berdasarkan jenis tertentu, di mana program terlebih dahulu menerima dua input dari pengguna berupa bilangan (integer) sebagai penentu jenis pesan dan pesan (string) sebagai teks yang akan ditampilkan, kemudian nilai tersebut dikirim ke fungsi cetakPesan dengan pesan sebagai parameter M dan bilangan sebagai parameter flag; di dalam fungsi, variabel jenis ditentukan menggunakan percabangan if-else berdasarkan nilai flag, yaitu 0 untuk "error", 1 untuk "warning", dan 2 untuk "informasi", setelah itu program mencetak hasil berupa gabungan pesan dan jenisnya, sehingga output yang dihasilkan menampilkan teks sesuai input beserta kategorinya.

SOAL LATIHAN

Prosedur

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    if r == 0 {
        r = 2
    }
    var fn, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    if r == 0 {
        r = 2
    }
    var fn, fr, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(r, &fr)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

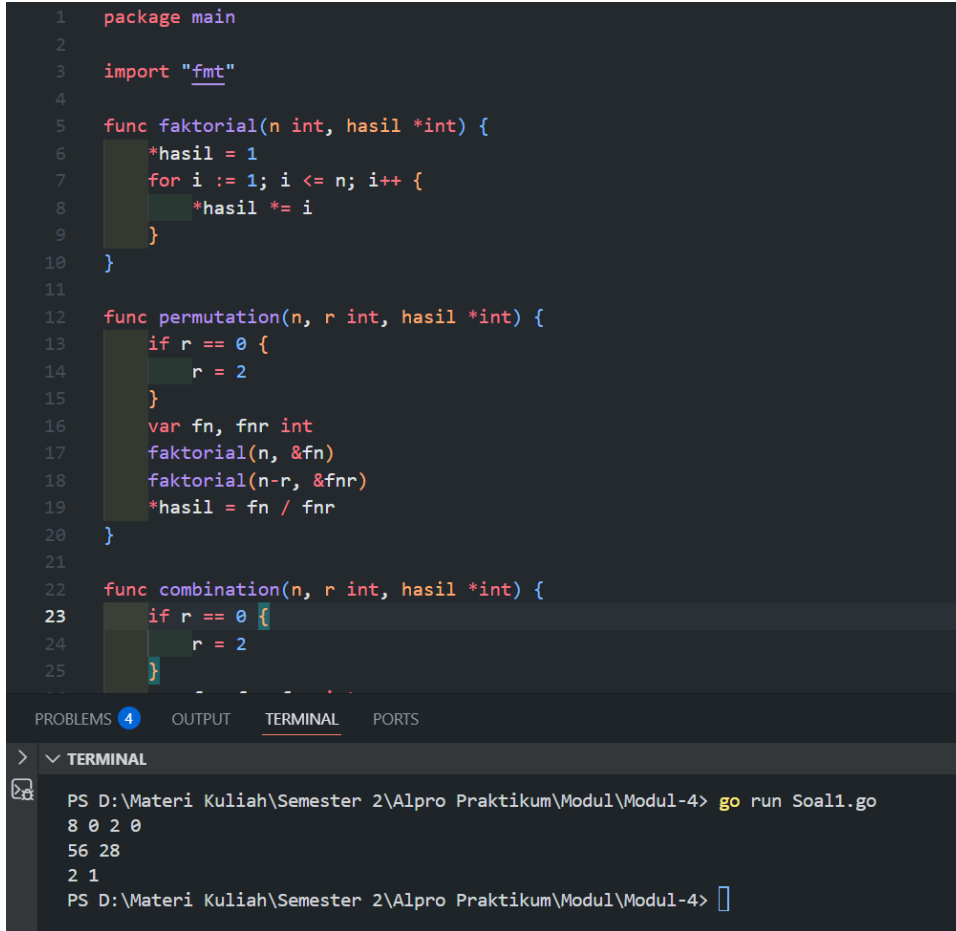
    var p1, c1, p2, c2 int

    permutation(a, b, &p1)
    combination(a, b, &c1)
    permutation(c, d, &p2)
    combination(c, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
```

```
}
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func faktorial(n int, hasil *int) {
6     *hasil = 1
7     for i := 1; i <= n; i++ {
8         *hasil *= i
9     }
10 }
11
12 func permutation(n, r int, hasil *int) {
13     if r == 0 {
14         r = 2
15     }
16     var fn, fnr int
17     faktorial(n, &fn)
18     faktorial(n-r, &fnr)
19     *hasil = fn / fnr
20 }
21
22 func combination(n, r int, hasil *int) {
23     if r == 0 {
24         r = 2
25     }
26 }
27
28 func main() {
29     a, b, c, d := 8, 0, 2, 0
30     p1, p2, c1, c2 := 0, 0, 0, 0
31     permutation(a, b, &p1)
32     permutation(c, d, &p2)
33     combination(a, b, &c1)
34     combination(c, d, &c2)
35     fmt.Println(p1, p2, c1, c2)
36 }
```

PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-4> go run Soal1.go
8 0 2 0
56 28
2 1
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-4> 
```

Deskripsi Program:

Program ini membaca empat bilangan a, b, c, dan d lalu menghitung nilai permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, b) dan (c, d) menggunakan prosedur faktorial, permutation, dan combination, di mana prosedur faktorial digunakan untuk menghitung nilai n! dengan perulangan, kemudian nilai tersebut dipakai dalam perhitungan permutation dengan rumus $P(n, r) = n! / (n - r)!$ dan combination dengan rumus $C(n, r) = n! / (r! * (n - r)!)$, namun karena pada contoh soal terdapat kasus khusus saat r bernilai 0 yang tidak mengikuti hasil perhitungan matematika standar, maka dilakukan penyesuaian dengan mengubah nilai r menjadi 2 agar output sesuai dengan contoh soal, dan akhirnya program menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dalam dua baris sesuai format yang diminta.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

// prosedur untuk menghitung jumlah soal dan skor
func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 301 { // berhasil diselesaikan
            *soal += 1
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal = -1
    var minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor <
minSkor) {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
6     var waktu int
7     *soal = 0
8     *skor = 0
9
10    for i := 0; i < 8; i++ {
11        fmt.Scan(&waktu)
12        if waktu < 301 {
13            *soal += 1
14            *skor += waktu
15        }
16    }
17 }
18
19 func main() {
20     var nama, pemenang string
21     var soal, skor int
22     var maxSoal = -1
23     var minSkor = 999999
24
25     for {
26         fmt.Print("Masukkan nama peserta: ")
27         fmt.Scan(&nama)
28
29         for i := 0; i < 8; i++ {
30             fmt.Print("Masukkan waktu pengerjaan soal ke-", i+1, ": ")
31             fmt.Scan(&waktu)
32             hitungSkor(&soal, &skor)
33         }
34
35         fmt.Print("Masukkan nama pemenang: ")
36         fmt.Scan(&pemenang)
37
38         if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
39             maxSoal = soal
40             minSkor = skor
41             pemenang = nama
42         }
43
44         fmt.Print("Masukkan Selesai (Y/N): ")
45         fmt.Scan(&selesai)
46         if selesai == 'Y' || selesai == 'y' {
47             break
48         }
49     }
50
51     fmt.Println("Pemenang adalah:", pemenang, "dengan jumlah soal:", maxSoal, "dan total waktu:", minSkor)
52 }
```

PROBLEMS 5 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-4> go run Soal2.go
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21

Selesai
Bertha 7 294
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-4>
```

Deskripsi Program:

Penjelasan: Program ini membaca data peserta satu per satu hingga input "Selesai", di mana setiap peserta memiliki nama dan delapan nilai waktu pengerjaan soal, kemudian prosedur `hitungSkor` digunakan untuk menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan yaitu waktu kurang dari 301 menit serta menjumlahkan total waktunya sebagai skor, lalu di program utama dilakukan perbandingan untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah soal terbanyak dan jika sama maka dipilih yang memiliki total waktu paling kecil, dan akhirnya program mencetak nama pemenang beserta jumlah soal yang diselesaikan dan total waktunya.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func cetakDeret(n int) {
6     for {
7         fmt.Print(n, " ")
8         if n == 1 {
9             break
10        }
11        if n%2 == 0 {
12            n = n / 2
13        } else {
14            n = 3*n + 1
15        }
16    }
17 }
18
19 func main() {
20     var n int
21     fmt.Scan(&n)
22     cetakDeret(n)
23 }
24
```

PROBLEMS 6 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ▼ TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-4> go run Soal3.go
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Deskripsi Program:

Program ini membaca satu bilangan bulat positif sebagai nilai awal deret, kemudian menggunakan prosedur cetakDeret untuk mencetak setiap suku deret hingga mencapai nilai 1, di mana setiap langkah dicek apakah bilangan saat ini genap atau ganjil, jika genap maka dibagi dua sedangkan jika ganjil maka dikalikan tiga lalu ditambah satu, proses ini dilakukan berulang menggunakan perulangan hingga nilai menjadi 1 dan setiap nilai dicetak dalam satu baris dipisahkan oleh spasi sesuai dengan ketentuan soal.

DAFTAR PUSTAKA

<https://buildwithangga.com/tips/belajar-golang-dari-nol-panduan-lengkap-untuk-pemula>

<https://santrikoding.com/belajar-golang-dasar-8-function>